Systèmes distribués
Master 1ère année - Informatique

UNIVERSITÉ PARIS 13

Examen de rattrapage du 24 juin 2016
Fin à 12h00

Calculatrice : calculatrice non programmable autorisée.
Documents : uniquement un résumé de cours manuscrit A4 recto verso.

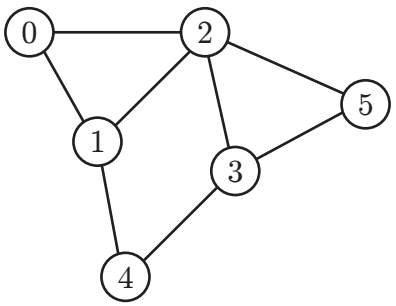
Exercice 1. *Communications collectives.*

a) Expliquez en quoi consiste la concentration dans un système distribué. Quelle commande peut-on utiliser pour effectuer une concentration avec `MPI` ? Écrivez un programme C avec la librairie `MPI` qui concentre la valeur d'un entier i vers l'entité d'identifiant 0 en utilisant cette commande. La valeur de i sera choisie aléatoirement sur chaque entité de calcul.

b) Expliquez en quoi consiste la réduction dans un système distribué. Quelle commande peut-on utiliser pour effectuer une réduction avec `MPI` ? Écrivez un programme C avec la librairie `MPI` qui réduit la valeur d'un entier i vers l'entité d'identifiant 0 en utilisant cette commande et l'opération `MPI_PROD`. La valeur de i sera choisie aléatoirement sur chaque entité de calcul.

c) Expliquez en quoi consiste la barrière de synchronisation dans un système distribué. Quelle commande peut-on utiliser pour effectuer une barrière de synchronisation avec `MPI` ? Quels arguments cette commande prend-elle ?

Exercice 2. On considère un système distribué dont le graphe est le suivant :



Sur ce dessin, les nombres sont les identifiants des entités de calcul.

a) Donnez la définition d'un arbre de parcours en largeur (ou BFS) de racine r.

b) Dans le système distribué décrit ci-dessus, donner un arbre de parcours en largeur de racine 0. Combien y a t-il de tels arbres ? Pourquoi ?

c) Écrivez l'algorithme de Bellman-Ford en pseudo-code.

d) Appliquez l'algorithme de Bellman-Ford au système distribué décrit ci-dessus, en prenant comme racine $r = 0$. Pour cela, tracez le déroulement de cet algorithme sur chacune des 6 entités de calcul séparément.

Exercice 3. On dispose du communicateur `MPI_COMM_WORLD` contenant n entités de calcul d'identifiant 0, 1, ..., $n - 1$.

a) Comment devez-vous procéder pour diffuser un message (disons un entier x préalablement initialisé) à partir de l'entité de calcul d'indentifiant 1 vers toutes les autres entités de calcul d'identifiant impair (et uniquement vers celles-là) en utilisant la commande `MPI_Bcast` ? Écrivez la portion de programme qui vous permet de faire cela.

b) Supposons que $n = 12$. Nous voulons créer un communicateur `comm` de topologie cartésienne 2-dimensionnelle dans lequel il y a 4 entités de calcul dans la première dimension et 3 entités de calcul dans la deuxième dimension. La première dimension de ce communicateur doit être périodique et la deuxième dimension doit être non-périodique. Quelles instructions devez-vous utiliser pour créer le communicateur `comm` à partir du communicateur `MPI_COMM_WORLD` ?

c) Dans le communicateur `comm` défini à la question précédente, donnez le nombre de voisins de chaque entité de calcul.

d) Supposons qu'on dispose du communicateur `comm` défini à la question b). Supposons aussi que chaque entité de calcul possède un entier p. Écrire une portion de programme (en C avec la librairie `MPI`) qui effectue les étapes suivantes :

   i. Affecte une valeur choisie aléatoirement entre 0 et 99 à l'entier p,

   ii. Remplace la valeur de p de l'entité de calcul courante par le maximum des valeurs de p des entités de calcul voisines dans le communicateur `comm`.

e) Supposons que l'étape ii. dans la question d) soit effectuée en boucle un grand nombre de fois. Vers quelle valeur p va-t-il converger ?